

Principios elementales de conteo

■ Principio de la suma

Si las maneras de realizar un proceso se clasifican en k casos y C_i es el conjunto de maneras de realizar el proceso, ubicados en el caso i , con $i = 1, 2, 3, \dots, k$, se tiene que hay $|C_1| + |C_2| + \dots + |C_k|$ maneras de realizar el proceso.

■ Principio del producto

Si las maneras de realizar un proceso se clasifican en k etapas y E_i es el conjunto de maneras de realizar el proceso, ubicados en la etapa i , con $i = 1, 2, 3, \dots, k$, se tiene que hay $|E_1| \cdot |E_2| \cdot \dots \cdot |E_k|$ maneras de realizar el proceso.

■ Anagramas

El anagrama de una palabra es un ordenamiento de las letras de la palabra dada. Las posiciones de un anagrama se enumeran de izquierda a derecha.

$$\begin{array}{ccc} |C_1| + |C_2| + |C_3| = 11 & & |E_1| \cdot |E_2| \cdot |E_3| = 11 \\ \vee & & \wedge \\ \text{Hola O mundo} & & \text{Hola A mundo} \end{array}$$

Ejercicio #1: Juan tiene 3 camisas y 5 pantalones ¿Cuántas maneras tiene de vestirse?

Por etapas

Etapas 1: 3 Camisa

Etapas 2: 5 pantalones

$$11 \cdot 5 = \boxed{15}$$

Por casos:

Caso 1: Primera Camisa y 5 pantalones

$$1 \cdot 5 = 5$$

Caso 2: Segunda Camisa y 5 pantalones

$$1 \cdot 5 = 5$$

Caso 3: Tercera Camisa y 5 pantalones

$$1 \cdot 5 = 5$$

$$|C_1| + |C_2| + |C_3| = 5 + 5 + 5 = \boxed{15}$$

Permutaciones

Permutación

Una permutación de n objetos distintos es un ordenamiento de ellos. Al número de permutaciones de n objetos distintos se le denota por $P(n)$ y su fórmula viene dada por:

$$P(n) = n!$$

El orden importa, entonces $AB \neq BA$

Arreglo

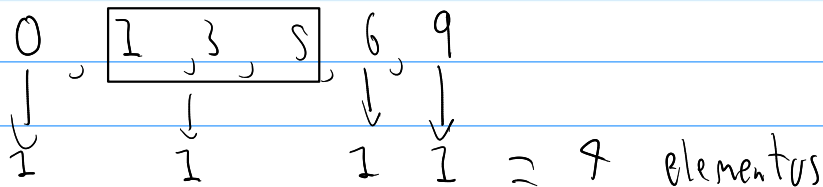
Un arreglo de r objetos tomados de n objetos distintos es una escogencia ordenada de r objetos tomados de los n objetos. El número de arreglos de r objetos tomados de n objetos distintos, se denota por $P(n, r)$ y su fórmula viene dada por:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

El orden importa, entonces $AB \neq BA$ y
de hecho $P(h) = P(h, h)$
 $e! = P(e, e)$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

a) Los números 1, 3 y 5 están juntos. $\longrightarrow$



Etapa 1: Permutar todo
 $4!$

Etapa 2: Permutar bloque $(1, 3, 5) \rightarrow 3!$ elementos

$$R/ \quad 4! \cdot 3! = \boxed{144}$$

b) El número 3 está después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3

R/ 144

Caso 1: 3 en 3ra posición Cualquiera de estas

$$N! \ 1 \cdot 3 \cdot 4! = \boxed{72}$$

Caso 2 : 3 en 4ta posición Cualquiera de estas

$$R/1 \cdot 2 \cdot 4 = \boxed{48}$$

Caso 3: } en 5ª posición Cualquiera de estas

$$N | 1 \cdot 1 \cdot 4 = \boxed{29}$$

$$11) \quad 72 + 98 + 29 = \boxed{199}$$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

c) Los números 3 y 6 deben ir separados por al menos un lugar

Casos totales $6!$ (Sin restricción)
 720

Casos donde esta juntos (Complemento)
0 1 3 6 5 9

Etapas 1: Permutar todo
 $5!$

Etapas 2: Permutar bloque $(1, 3, 5) \rightarrow 3$ elementos
 $2!$

$$R/s: 2! = \boxed{240}$$

CT - CF

$$720 - 240 = \boxed{480}$$

Considere la palabra **PERMUTACION** ¿Cuántos anagramas se pueden construir sí?

a) Sin restricciones

$$11!$$

b) Vocales juntas

$$\boxed{P R M T C N} E U A I O = 7$$

Etapas 1: Permutar todo $7!$

Etapas 2: Permutar bloque $5!$

$$R! \quad \boxed{7! \cdot 5!}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden)?

$$R! \frac{1}{66}$$

Teorema de Bayes

$$\frac{CF}{CT} = \frac{7! \cdot 5!}{11!} = \boxed{\frac{1}{66}}$$

d) Las consonantes van juntas (en cualquier orden) **PERMUTACION**

$\boxed{P R M T C N} E U A I O$

$6! \rightarrow$ Todos

$6!$

$$R! \quad \boxed{6! \cdot 6!}$$

$\hookrightarrow$ Bloque

f) Las vocales van juntas (en cualquier orden) y las consonantes van juntas (en cualquier orden)

orden)

B1

B2

R/ 172800

PRMTCN EU A IO

Permutemos todo 2!

Permutemos B1 6!

Permutemos B2 5!

$$R/ 2! \cdot 6! \cdot 5! = 172800$$

Combinación

Una combinación tomada de r objetos tomados de n distintos es una selección de r objetos tomados de los n , es decir, si A es el conjunto de los n objetos, entonces una combinación de r objetos tomados de los n es un subconjunto de A de cardinalidad r . El número de combinaciones de r objetos tomados de n distintos, se denota por $C(n, r)$ y su fórmula viene dada por:

Orden no importa

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$AB = BA$$

2. En el grupo hay 15 hombres y 10 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede escoger un hombre y una mujer para pasar a la pizarra?

R/ 150

Etapas 1: Elegir 1 hombre $15C1 = 15$

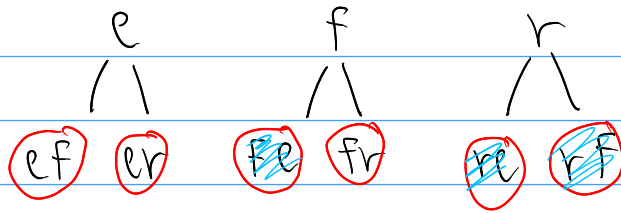
Etapas 2: Elegir 1 mujer $10C1 = 10$

$$R/ 15 \cdot 10 = 150$$

e f g h i $\Omega = \{e, f\}$

3. Se tienen cinco libros en español, seis libros en francés y ocho libros en ruso ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que no estén en la misma lengua?

R/ 118



$$\left. \begin{array}{l} fr = rf \rightarrow 1 \\ er = re \rightarrow 1 \\ ef = fe \rightarrow 1 \end{array} \right\} \text{Total} = 3$$

$\Omega = \{ef, er, fr\}$, cada elemento es 1 caso

Caso 1: e-f

Etapas 1: seleccionar e $\rightarrow c(5,1) = 5$

E2: seleccionar f $\rightarrow c(6,1) = 6$

Total: $5 \cdot 6 = \boxed{30}$

Caso 2: e-r

Etapas 1: seleccionar e $\rightarrow c(5,1) = 5$

E2: seleccionar r $\rightarrow c(8,1) = 8$

Total: $5 \cdot 8 = \boxed{40}$

Caso 3: f-r

Etapas 1: seleccionar f $\rightarrow c(6,1) = 6$

E2: seleccionar r $\rightarrow c(8,1) = 8$

Total: $6 \cdot 8 = \boxed{48}$

$$C1 + C2 + C3 = 30 + 40 + 48 = \boxed{118}$$

6

6. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Sea X el conjunto de números de tres cifras formados con los elementos del conjunto A , de tal manera que ninguno se repita.

a) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto X ?

$$P(6, 3) = \boxed{120}$$

b) ¿Cuántos números del conjunto X son múltiplos de 5?

$$\frac{120}{5} = \boxed{20}$$